Clase 3 · Qué es un servidor, CIA, requerimientos y costos en Azure

Administración de Servicios de Internet · Mtro. Juan Ángel Calvillo Pérez · miércoles 2 sep 2026 · Tema 1 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

1. Metodologías confirmadas

- **PMBOK/Cascada:** equipos 2, 5 y 6. **Scrum:** 1, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 (reportes semanales de sprint y bitácora de dailies de 15 min).
- **Cambiar de metodología a mitad del semestre = reprobación automática.**

2. Qué es un servidor

- Definición circular (incorrecta): "dispositivo dentro de un modelo cliente-servidor…".
- Correcta: **computadora con hardware especial y alta potencia** que comparte recursos de software, hardware y dispositivos.
- No es servidor cualquier PC que comparte una carpeta (ni una laptop con 1 TB y 16 GB).

3. Pirámide DIC y repositorio vs. servidor

Nivel	Qué es	Ejemplo (redes sociales)
Datos	Lo que guarda un repositorio	Búsquedas de 1 a 3 AM
Información	Datos con **contexto** para el usuario	Patrón de "consumo nocturno"
Conocimiento	Información + matemáticas, algoritmos, estadística → decisiones	Publicidad en esa ventana

- **Repositorio** (GitHub): guarda archivos pero **no los ejecuta**. **Servidor:** almacena y **ejecuta** (scripts, redes neuronales, IA). En un SGBD, las consultas corren en el servidor; la PC local es solo cliente (IP y credenciales).
- **No requiere Internet:** puede operar en una Intranet (cable cruzado, ping, SSH).

4. Definición formal y tríada CIA

Cualquier proceso que procese y comparta recursos o haga **CRUD** para otros equipos actúa como servidor. Reto central: **alta disponibilidad**.

Pilar	Definición	Ejemplo
Disponibilidad	Servicios y datos siempre accesibles	Infraestructura redundante
Integridad	Datos exactos y sin alteraciones	Si tengo $75, al reconsultar sigo con $75

Confidencialidad	Solo usuarios autorizados	Privilegios, cifrado

Los mensajes se fragmentan en tramas; pilas y colas los reensamblan completos (integridad).

5. Tipos de servidor y puertos

Web, archivos (FTP), correo, base de datos, autenticación. Puertos: **80 HTTP, 443 HTTPS, 22 SSH**.

6. Requerimientos

Tipo	Qué define
Funcional	Qué hace el sistema (entradas, salidas, procesos)
No funcional	Calidad: rendimiento, tiempo de respuesta, seguridad, usabilidad
De sistema	Hardware, red, servidores

Ejercicio resuelto en clase

Loguearse antes de entrar → **funcional**. Respuesta muy corta → **no funcional**. Varios servidores para disponibilidad → **de sistema**. Ancho de banda para streaming → **de sistema**. Enviar informe semanal por email → **funcional**. Interfaz sencilla → **no funcional**.

7. Azure: servicios y costos

- Active Directory con grupos; VMs (Ubuntu Server, Oracle Linux, Windows Server): más seguridad o cómputo = más costo; reglas de entrada en 80, 443 y 22.
- **No hay tarifa fija:** consumo, almacenamiento (bodega barata vs. departamento caro), frecuencia de acceso (frío: guardar barato, leer caro) y seguridad de enrutamiento. Todo en **USD**.
- **Alerta prevista (forecasted):** cuando la proyección alcanzará el umbral. **Alerta de costo real:** cuando el gasto real lo toca.
- Caso: una papelería llegó a **$45,000 USD** en marzo porque el hijo del dueño migró a la nube sin alertas.

Pendiente: tarea Avante Textil

Una cuartilla individual: giro y Capital Humano; requerimientos funcionales, no funcionales y de sistema; recomendar Azure, AWS o Google Cloud con justificación; costos en USD si se puede. Lunes antes de las 17:00 en Classroom.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Concepto	Para recordar
Servidor	Computadora especial que comparte y **ejecuta**; no necesita Internet
DIC	Datos → información (contexto) → conocimiento (algoritmos)
CIA	Disponibilidad, integridad, confidencialidad
Requerimientos	Funcional (qué), no funcional (qué tan bien), sistema (con qué hardware)
Puertos	80, 443, 22
Nube	Sin tarifa fija; alertas prevista y real